

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Programação aplicada à Ciência de Dados

Estrutura de controle de fluxo

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S3A3

Exposição



Objetivo da aula

Conhecer a estrutura condicional "if".



Competência da unidade (técnica e socioemocional)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

O que já sabemos!

Variáveis e tipos de dados:

- ✓ Manipular tipos de variáveis.
- ✓ Escrever códigos com operações.
- ✓ Realizar códigos com entrada e saída de dados.

Permissão para dirigir

Você se lembra desse código?

```
In [1]: # Permissão para dirigir

tem_carta = True
idade = 18

print(tem_carta and idade >= 18)

True
```

Reprodução – Jupyter Notebook

A pessoa deve ter carta e mais de 18 anos para dirigir. Como podemos escrever um código que peça a idade da pessoa para que possamos decidir se ela pode ou não dirigir?

- a) Peça a idade da pessoa.
 - b) Se ela tiver mais de 18 anos, pode dirigir; caso contrário, não pode.
- Como fazer?

Condicional

O **condicional** é uma **estrutura de controle que permite que o programa tome decisões com base em condições específicas**. O condicional executa diferentes blocos de código, dependendo do valor de uma ou mais expressões booleanas (verdadeiro ou falso). No Python, usamos a instrução **if** ("se", em português) para controlar o fluxo condicional. Por exemplo:

```
idade = 19

if idade >= 18:
    print("É maior ou igual a 18 anos portanto pode dirigir")
```

```
É maior ou igual a 18 anos portanto pode dirigir
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Condicional

E se não é maior de 18? O que o código faz? Nada.

Como podemos colocar o “caso contrário”? Usaremos o *else*:

```
idade = 17

if idade >= 18:
    print("É maior ou igual a 18 anos portanto pode dirigir")
else:
    print("Não é maior que 18 e por isso não pode dirigir")
```

Não é maior que 18 e por isso não pode dirigir

Reprodução – Jupyter Notebook

Condicional

Portanto, o condicional é implementado usando-se a estrutura "if", que é seguida por uma ou mais condições que serão avaliadas. Se a condição for verdadeira, o bloco de código indentado após o "if" será executado.

Caso contrário, o programa pode seguir por um caminho alternativo usando-se a estrutura "else" para definir um bloco de código a ser executado quando a condição for falsa.

A sintaxe é:

```
if condição:  
    executa bloco verdadeiro  
else:  
    executa bloco falso
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Condicional

No exemplo abaixo, vemos que, se a média digitada for 6.5, na linha 3, vai haver uma condição **se** comparando se 6.5 é maior ou igual a 6. Como a comparação é verdadeira, o código segue para a linha 4. Se a comparação for falsa, ele pula e vai para a linha 5 e depois para a 6.

```
1 media = float(input('Qual é sua média de provas? '))
2
3 if media >=6:
4     print("Você foi aprovado")
5 else:
6     print("Você está reprovado")
```

```
Qual é sua média de provas? 6.5
Você foi aprovado
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Condicional

Lógica: se tirar mais que 6, é aprovado. Se tirar entre 5 e 6, vai para recuperação; caso contrário, é reprovado.

Podemos aninhar a condição com vários "if".

```
media = float(input('Qual é sua média de provas? '))

if media >= 6:
    print("Você foi aprovado")
else:
    if media >= 5:
        print("Você está de recuperação")
    else:
        print("Você está reprovado")
```

```
Qual é sua média de provas? 5.5
Você está de recuperação
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Condicional

O problema de estruturas aninhadas é que pode haver inúmeros “ifs”:

```
if condição:
    executa bloco verdadeiro
else:
    if condição:
        executa esse bloco verdadeiro
    else:
        if condição:
            executa esse bloco verdadeiro
        else:
            if condição:
                executa esse bloco verdadeiro
            else:
```

Reprodução – Jupyter Notebook

Condicional

E se colocarmos mais uma condição, em que, entre 4 e 5, o aluno deva fazer um trabalho para ir para recuperação?

```
1 media = float(input('Qual é sua média de provas? '))
2
3 if media >= 6:
4     print("Você foi aprovado")
5 else:
6     if media >= 5:
7         print("Você está de recuperação")
8     else:
9         if media >= 4:
10            print("Você deve fazer um trabalho para ir para recuperação")
11        else:
12            print("Você está reprovado")
```

```
Qual é sua média de provas? 4.5
Você deve fazer um trabalho para ir para recuperação
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Veja, estão aumentando os “ifs”.

Condicional

Para evitar múltiplos “ifs” aninhados, podemos **substituir pela cláusula elif** o par “else if”. Veja o mesmo código:

```
1 media = float(input('Qual é sua média de provas? '))
2
3 if media >= 6:
4     print("Você foi aprovado")
5 elif media >= 5:
6     print("Você está de recuperação")
7 else:
8     print("Você está reprovado")
```

```
Qual é sua média de provas? 5.5
Você está de recuperação
```

Reprodução – Jupyter Notebook

Exposição

Condicional

Olhe a **diferença** entre os códigos:

```
1 media = float(input('Qual é sua média de provas? '))
2
3 if media >= 6:
4     print("Você foi aprovado")
5 else:
6     if media >= 5:
7         print("Você está de recuperação")
8     else:
9         if media >= 4:
10            print("Você deve fazer um trabalho para ir para recuperação")
11        else:
12            print("Você está reprovado")
```

Qual é sua média de provas? 4.5
Você deve fazer um trabalho para ir para recuperação

Reprodução – Jupyter Notebook

```
media = float(input('Qual é sua média de provas? '))

if media >= 6:
    print("Você foi aprovado")
elif media >= 5:
    print("Você está de recuperação")
elif media >= 4:
    print("Você deve fazer um trabalho para ir para recuperação")
else:
    print("Você está reprovado")
```

Qual é sua média de provas? 4.5
Você deve fazer um trabalho para ir para recuperação

Reprodução – Jupyter Notebook

Vamos
fazer uma
atividade

Vamos treinar?

- Escreva um programa que leia dois números e que pergunte qual operação você deseja realizar.
- Você deve poder calcular a soma (+), a subtração (-), a multiplicação (*) e a divisão (/).
- Exiba o resultado da operação solicitada.



© Getty Images

Vamos
fazer uma
atividade

E agora, preparado para resolver?

- Crie um código para verificar se uma pessoa é maior de 18 anos e tem carteira de motorista.
- O usuário deve inserir essas duas informações para que o programa apresente o resultado no final.



© Getty Images



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** O entendimento das estruturas condicionais em Python.
- 2** A compreensão da utilização da estrutura condicional com a instrução *if-else*.
- 3** O entendimento sobre o uso de *elif* em estruturas de condicionais aninhadas em Python.



Saiba mais

Quer saber mais sobre **estruturas condicionais** e aprender a tomar decisões em seu código e controle do fluxo de execução com *if*, *elif* e *else*?

ALURA. **Começando com o Python.**

Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122390>. Acesso em: 09 de jan. 2024.

Referências da aula

ALURA. **Começando com o Python**. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122390>. Acesso em: 9 jan. 2024.

MCKINNEY, W. **Python para análise de dados**: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter. São Paulo: Novatec, 2023.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**